

Лабораторна робота № 20

Тема: Валідація форм. Робота з регулярними виразами в JavaScript

Мета: Набути вмінь і навиків при валідації форм з використанням регулярних виразів у програмах JavaScript

Критерії оцінювання

Лабораторна робота містить секції, які відповідають різним рівням складності (достатній, середній, високий).

Після лабораторної роботи розміщено тестове завдання.

Мінімальні вимоги:

- для отримання оцінки «задовільно» - виконати завдання, позначені **зеленим** кольором та здати тест на оцінку «3» (задовільно, тобто 50-67%);
- для отримання оцінки «добре» - виконати завдання, позначені **оранжевим** кольором та здати тест на оцінку «4» (добре, тобто 68-89%);
- для отримання оцінки «відмінно» - виконати завдання, позначені **червоним** кольором та здати тест на оцінку «5» (відмінно, тобто 90-100%).

Хід роботи

Створити папку «lab_20». В цю папку зберігати файл(и) з програмним кодом.

Завдання 1. Напишіть функцію, яка, використовуючи регулярний вираз, виконуватиме валідацію номера банківської карти за такими критеріями:

- фіксована довжина (16 цифр);
- номери починаються з 4 або 5.

Завдання 2. Напишіть функцію, яка приймає рядкові дані і виконує їх перевірку на відповідність емейлу.

Вимоги:

- цифри (0-9).
- тільки латинські літери в великому (A-Z) і малому (a-z) регістрах.
- в тілі емейла допустимі лише символи "_" і "-". Але вони не можуть бути 1-им символом емейлу.
- символ "-" не може повторюватися.

```
checkEmail('my_mail@gmail.com');
```

Email is correct!

```
checkEmail('#my_mail@gmail.com');
```

Email is not correct!

```
checkEmail('my_ma--il@gmail.com');
```

Email is not correct!

Завдання 3

Напишіть функцію, яка за допомогою регулярних виразів перевіряє, рядок на його валідність URL. Валідні значення: рядок починається з http, https чи ftp, після чого стоїть двокрапка, далі – два слеші.

// Приклад використання:

```
let url1 = "https://www.example.com";
let url2 = "ftp://fileserver/documents";
let url3 = "invalid-url";
let url4 = "http://example.com";
console.log(isValidURL(url1)); // true
console.log(isValidURL(url2)); // true
console.log(isValidURL(url3)); // false
console.log(isValidURL(url4)); // true
```

Завдання 4

Реалізуйте веб-сторінку, яка містить кнопку, натискання по якій приводить до відкриття модального вікна реєстрації, яке містить форму з полями для введення:

- нікнейму користувача;
- електронної адреси користувача;
- пароля;
- підтвердження пароля.

Всі поля повинні бути обов'язковими для заповнення.

Модальне вікно повинно закриватися при кліку на оверлеї (напівпрозорий фон)

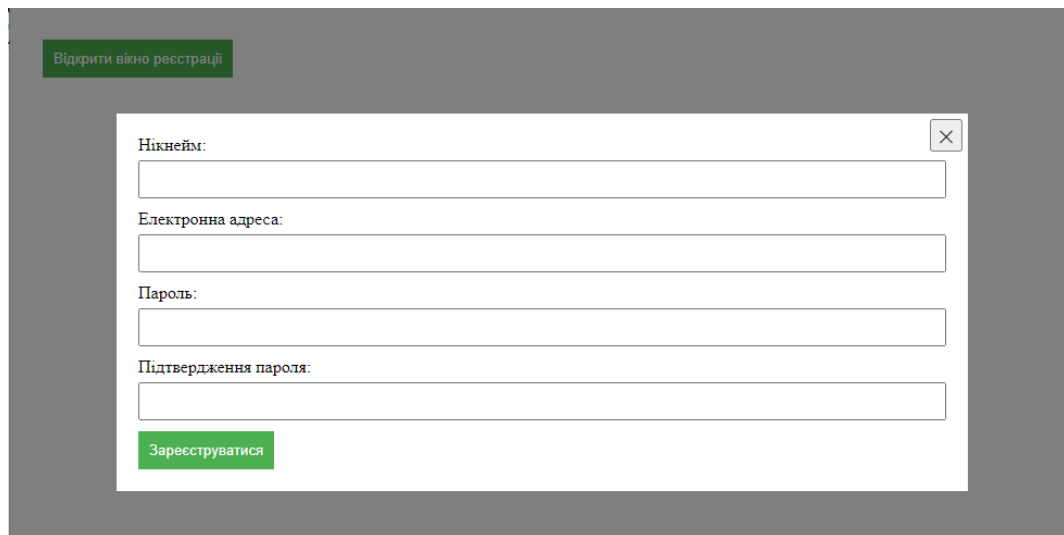
та відповідній кнопці .

Напишіть функцію, яка перед відправкою форми перевірить:

- чи відповідає електронна адреса паттерну електронних адрес типу "example@domain.com";
- чи співпадають паролі.

Якщо всі поля заповнені вірно – вивести в консоль відповідне повідомлення.

Вигляд сторінки при відкритому модальному вікні:



Відкрити вікно реєстрації

Нікнейм:

Електронна адреса:

Пароль:

Підтвердження пароля:

Зареєструватися

Приклади роботи HTML-валідації email:



Відкрити вікно реєстрації

Нікнейм:

Електронна адреса:

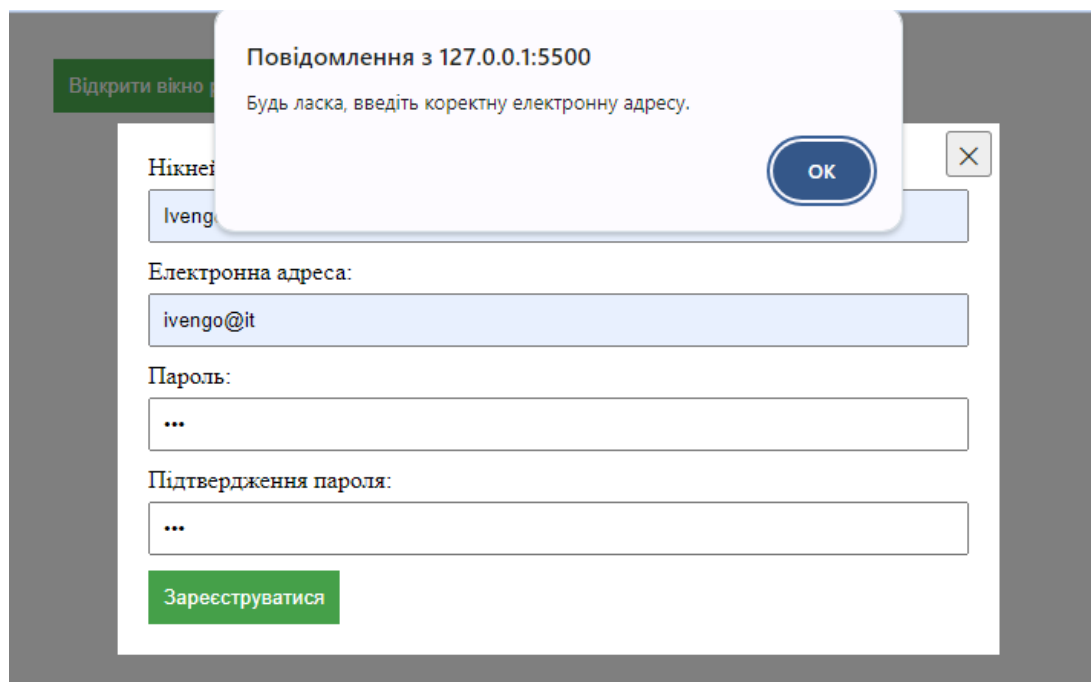
Пароль:

Підтвердження пароля:

Зареєструватися

Електронна адреса має містити знак "@". В електронній адресі "lvengo" знака "@" немає.

Приклади роботи JavaScript-валідації email:



Відкрити вікно реєстрації

Повідомлення з 127.0.0.1:5500

Будь ласка, введіть коректну електронну адресу.

ОК

Нікнейм:

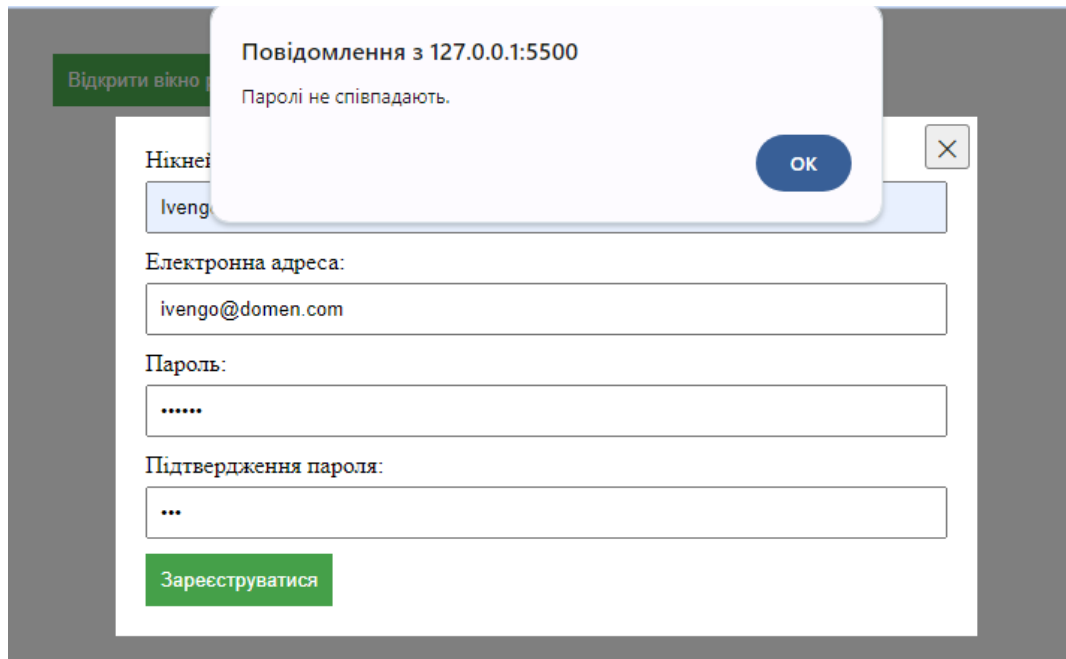
Електронна адреса:

Пароль:

Підтвердження пароля:

Зареєструватися

Приклади роботи JavaScript-валідації однаковості паролів:



Підсумок. Заархівувати структуру папки lab_20 із збереженням структури каталогів в ZIP-архів. Закинути архів на GitHub у папку «lab_20», посилання на папку скинути у відповідне завдання на мудл. Здати тест